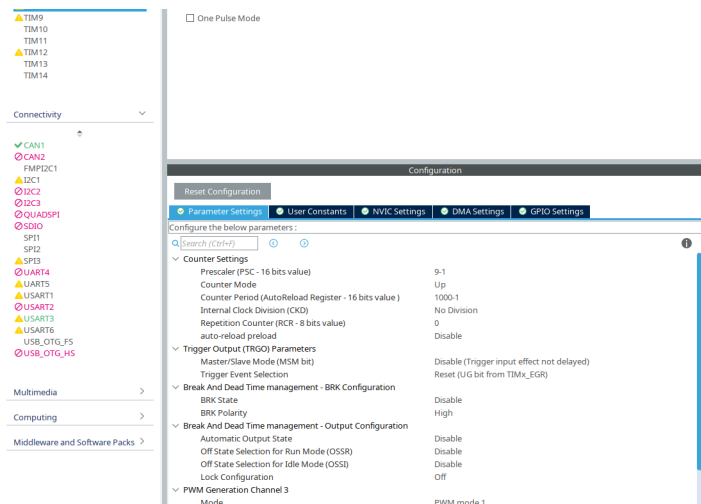


과제 1번



pwm주기 20KHz 생성($180,000,000 \div 9 \div 1000 = 20,000\text{Hz}$)

과제를 하면서 겪은 문제

- 강의 코드대로 PA8을 방향(DIR) 핀으로 HIGH 고정하고, PC8(TIM8_CH3)에서 PWM을 출력하도록 구현하였다. 그런데 스위치를 누르지 않아도 전원만 켜면 모터가 최고속으로 회전하였다. 교육용 보드 회로도를 확인한 결과, 실제 배선은 PA8이 모터 드라이버의 PWM(Motor_PWM_R), PC8이 DIR(Motor_Direction_R)에 연결되어 있었다. 즉 PA8을 HIGH로 고정한 것이 드라이버 입장에서 duty 100% 신호가 되어 모터가 최고속으로 돈 것이었다. 이를 확인하기 위해 PA8을 RESET(LOW)으로 바꾸었고, 모터가 정지하는 것을 확인하였다. 강의에서 사용한 CubeMX 설정(PC8 = TIM8_CH3)을 유지하기 위해, TIM8의 인터럽트를 이용해 PA8에 PWM을 만드는 방식으로 해결하였다. 카운터가 0이 될 때(Update 인터럽트) PA8을 HIGH로, 카운터가 CCR4 값에 도달할 때(CC4 인터럽트) PA8을 LOW로 바꾼다. PC8은 CCR3 = 0으로 두어 항상 LOW인 방향 신호로 사용하였다.

과제 2번

motor_cmd가 1보다 크면 1로, -1보다 작으면 -1로 제한하였다. 잘못된 값이 들어와도 duty가 70%를 넘지 않도록하였다.

방향 핀(PC8)은 TIM8_CH3 PWM 출력이지만, CCR3 값을 이용해 고정 레벨로 사용하였다. PWM mode 1은 카운터가 CCR3보다 작을 때 HIGH를 출력한다. 카운터는 0 ~ 999를 반복하므로, CCR3 = 0이면 항상 LOW, CCR3 = 1000이면 항상 HIGH가 된다. 이를 이용해 motor_cmd가 0 이상이면 CCR3 = 0(CW), 음수이면 CCR3 = 1000(CCW)으로 설정하였다.

motor_cmd의 절댓값(0 ~ 1)에 700을 곱해 duty 값(0 ~ 700)을 구하고, 이를 CCR4에 넣었다. Counter Period가 1000이므로 700은 duty 70%에 해당한다. PA8의 PWM은 과제 1과 같이 Update 인터럽트에서 HIGH, CC4 인터럽트에서 LOW로 만들어진다.

Live Expressions에서 소수점 표시하는 방법은 어느 외국인 행님 블로그에서 봐서 기억이 잘 안나지만 C/C++ Build → Settings → MCU Settings에서 네모박스 체크 2개 하면 됐다.

과제 3번

-사용한 통신 타입 + 파라미터

통신 타입 0	0x00	장치 ID 요청 (모터 ID 탐색)
통신 타입 2	0x02	모터 상태 피드백 (모터 → STM32)
통신 타입 3	0x03	모터 Enable
통신 타입 4	0x04	모터 Stop
통신 타입 18	0x12	파라미터 쓰기
run_mode	0x7005	2 = 속도 모드
spd_ref	0x700A	목표 속도 (rad/s)
limit_cur	0x7018	전류 제한 (A)
acc_rad	0x7022	속도 모드 가속도 (rad/s ²)

-CW/CCW 제어

과제 2와 같이 double형 변수 motor_cmd(-1 ~ 1)를 사용하였다. motor_cmd에 최대 속도(5 rad/s)를 곱한 값을 spd_ref로 20ms마다 보낸다. 부호가 방향, 크기가 속도를 나타내며, 양수이면 CW, 음수이면 CCW로 회전한다.

-상태확인

모터는 명령을 받을 때마다 상태 피드백(통신 타입 2)을 보낸다. 여기서 현재 속도, 동작 모드, 고장 정보를 읽어 Live Expressions로 확인할 수 있도록 하였다. 속도는 0 ~ 65535 값을 -33 ~ 33 rad/s로 변환하였다.(영상에 잠깐씩 나온다.)

-과제를 하면서 겪은 문제

처음에는 모터로부터 응답이 오지 않았다. CubeMX의 CAN1 설정이 기본값(Prescaler 16, BS1 1TQ, BS2 1TQ)으로 남아 있어서 통신 속도가 $45,000,000 \div 16 \div 3 = 937,500$ 였기 때문이다. 모터는 1Mbps로 통신하므로 Prescaler 5, BS1 6TQ, BS2 2TQ($45,000,000 \div 5 \div 9 = 1\text{Mbps}$)로 바꾸어 해결하였다.

-파라미터 설정

데이터시트에 나온 속도는 315rpm(48V 기준)으로 약 33rad/s이며, 그 절반은 약 16.5rad/s이다. 모터 속도는 전압에 대략 비례하므로 24V에서는 최대 속도가 약 16.5rad/s,

그 절반은 약 8rad/s 이다. 즉 8보다 작아야 하므로 최대 속도를 5rad/s 로 설정하였다. 전류 제한은 3A , 가속도는 10rad/s^2 로 설정하였다.